

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN



PROYECTO SIGETUR
Sistema Integrado de Gestión Turística para PERÚ
TOURS

Caso de Estudio N° 12

CC341 - INGENIERÍA DE SOFTWARE
SEMESTRE ACADÉMICO 2026-2

PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA (PC1)
Artefacto Visión, Modelo del Negocio y Especificación de Requisitos

Docente:

Mg. Zoraida Mamani Rodríguez (zmamanir@uni.edu.pe)

Integrantes del Equipo:

- Berrú Ninahuanca, Sebastián Ángel (sebastian.berru.n@uni.pe)
- Huamani Bonifacio, Marco Antonio (marco.huamani.b@uni.pe)

Lima, Perú
Septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	1
1.1. Propósito y Alcance del Producto	1
1.2. Referencias	1
2. Posicionamiento y Planteamiento Estratégico	1
2.1. Planteamiento del Problema (Estándar RUP)	1
2.2. Declaración de Posición del Producto	2
3. Partes Interesadas y Usuarios	2
3.1. Resumen de Partes Interesadas (No Usuarios Directos)	2
3.2. Resumen de Usuarios Directos del Sistema	3
3.3. Necesidades Clave y Competencia	3
4. Descripción General del Producto	3
4.1. Supuestos y Dependencias	3
5. Características de Alto Nivel del Producto	4
6. Otros Requisitos del Producto (Modelo FURPS+)	4
7. Modelo del Negocio	4
7.1. Objetivos del Negocio (ON)	4
7.2. Actores y Trabajadores del Negocio	5
7.3. Casos de Uso del Negocio (CUN) y Diagrama	5
7.4. Diagrama de Actividades con Carriles (Swimlanes)	6
7.4.1. Flujo y Máquina de Estados del Objeto Cotización	6
8. Especificación de Requisitos de Software	6
8.1. Requisitos Funcionales (RF)	7
8.2. Requisitos No Funcionales (RNF) y Reglas de Negocio (RN)	7
8.3. Matriz de Trazabilidad: Negocio vs Requisitos	8

1 Introducción

En este informe es para la **Primera Práctica Calificada (PC1)** de Ingeniería de Software (CC341), correspondiente al ciclo 2026-2 en la Universidad Nacional de Ingeniería, estructuramos bajo la metodología RUP (Rational Unified Process) [3] los tres pilares de la fase de Inicio:

1. **Artefacto Visión:** Problema actual de la agencia, valor frente a los procesos manuales, roles involucrados (stakeholders) y alcance general del sistema.
2. **Modelo del Negocio:** Mapeo de cómo opera la agencia según la metodológica de J. García Molina et al. [1], definiendo objetivos comerciales, roles externos e internos, procesos clave (CUN) y el flujo de trabajo detallado en carriles (swimlanes).
3. **Ingeniería de Requisitos:** Especificación de lo que debe hacer el sistema (Requisitos Funcionales), sus condiciones de calidad y rendimiento bajo FURPS+ (Requisitos No Funcionales) y las políticas operativas de PERÚ TOURS (Reglas de Negocio).

1.1 Propósito y Alcance del Producto

El sistema **SIGETUR** (Sistema Integrado de Gestión Turística) automatiza todo el ciclo de atención comercial de PERÚ TOURS. Su alcance cubre desde registrar a turistas como socios y elaborar cotizaciones personalizadas, hasta negociar los reajustes que solicite el cliente antes del pago. Asimismo, procesa el cobro mediante la pasarela bancaria y genera reportes para gerencia sobre cotizaciones canceladas o aprobadas con cambios en rangos de fechas específicas.

1.2 Referencias

- SWEBOK v4: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, IEEE CS, 2024.
- García Molina, J. et al.: De los Procesos del Negocio a los Casos de Uso. Univ. de Murcia.
- Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J.: El Proceso Unificado de Desarrollo de Software. Addison-Wesley.
- MINCETUR: Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo (D.S. N° 005-2020) y Ley N° 29733 de Protección de Datos.

2 Posicionamiento y Planteamiento Estratégico

2.1 Planteamiento del Problema (Estándar RUP)

Actualmente, PERÚ TOURS maneja las solicitudes y cotizaciones de forma dispersa (usando Excel, correos y mensajes de WhatsApp). Esto provoca demoras en responder a los clientes, pérdidas de ventas y deja a la gerencia sin métricas para saber por qué se cancelan los viajes.

El problema de	La atención manual y dispersa de solicitudes de viaje, demoras al calcular cotizaciones, desorden al atender cambios y observaciones del cliente y la falta de registros sobre cotizaciones canceladas.
Afecta a	Turistas (socios y no socios), al Agente Receptivo y a la Gerencia de PERÚ TOURS.
Cuyo impacto es	- Demoras de más de 48h en entregar cotizaciones, perdiendo clientes frente a la competencia. - Cambios solicitados por los turistas que se traspapelan o se responden tarde. - Imposibilidad de que la gerencia analice por qué se cancelan las ventas ni en qué temporadas ocurre.
Una solución exitosa	Desarrollar SIGETUR, una plataforma web que centralice el registro de socios, agilice el armado y reajustes de cotizaciones, procese pagos en línea con pasarela bancaria y entregue a gerencia reportes de auditoría por rango de fechas.

Tabla 1: Declaración formal del problema bajo RUP.

2.2 Declaración de Posición del Producto

Para Quienes	La agencia de viajes PERÚ TOURS y sus turistas nacionales e internacionales. Requieren un mecanismo digital rápido y transparente para afiliarse, cotizar a medida y pagar en línea.
El producto SIGETUR	Es una plataforma web especializada en la gestión del ciclo de vida de cotizaciones turísticas.
Que	Automatiza desde la afiliación hasta la resolución de observaciones, pagos electrónicos y auditoría.
A diferencia de	OTAs rígidas (Despegar, Booking) y agencias tradicionales con atención analógica y desordenada.
Nuestro producto	Permite personalización total de paquetes, negociación directa de observaciones y reportes por fechas.

Tabla 2: Declaración de posición del producto.

3 Partes Interesadas y Usuarios

3.1 Resumen de Partes Interesadas (No Usuarios Directos)

Parte Interesada	Descripción	Responsabilidades Clave
Gerente General	Representante ejecutivo y comercial de PERÚ TOURS.	Asegurar viabilidad comercial, ROI y cumplimiento normativo MINCETUR [4].
Oficial Legal	Asesor normativo institucional.	Garantizar el cumplimiento de la Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales.
Admin Infraestructura	Administrador de servidores y hosting cloud.	Garantizar disponibilidad $\geq 99,5\%$, respaldos automáticos y ciberseguridad.

Tabla 3: Resumen de partes interesadas no usuarias directas.

3.2 Resumen de Usuarios Directos del Sistema

Usuario / Rol	Responsabilidades en el Sistema	Interesado Vinculado
Cliente No Socio	Explorar oferta web y registrar solicitud de afiliación a socio.	Gerente General
Socio (Afiliado)	Solicitar paquetes turísticos, evaluar cotizaciones, registrar observaciones, aprobar y pagar.	Gerente General
Agente Receptivo	Recibir solicitudes, elaborar cotizaciones, responder observaciones y consultar históricos.	Gerente de Agencia
Gerente Agencia	Supervisar operaciones y auditar cotizaciones canceladas o aceptadas con observaciones por rango de fechas.	Gerente General

Tabla 4: Resumen de usuarios directos del sistema.

3.3 Necesidades Clave y Competencia

Necesidad	Prio.	Solución Actual (Problema)	Solución Propuesta en SIGETUR
Afiliación Digital	Alta	Trámites presenciales o correos no estandarizados.	Autoafiliación web instantánea con validación de datos.
Solicitud Estructurada	Alta	Datos incompletos en mensajes informales de chat.	Formulario estructurado (destino, pasajeros, partida/regreso).
Cotización Dinámica	Alta	Archivos Excel enviados por correo que demoran días.	Módulo interactivo con costeo rápido para el agente.
Negociación de Observaciones	Alta	Observaciones perdidas en chats sin historial.	Hilos de observación asociados unívocamente a cada cotización.
Pago Electrónico Seguro	Alta	Fotos de vouchers bancarios con validación manual.	Pasarela de pago integrada con confirmación inmediata.
Auditoría por Fechas	Alta	Carencia de estadísticas de cotizaciones perdidas.	Filtro analítico de cotizaciones canceladas/observadas por fechas.

Tabla 5: Matriz de necesidades clave de los usuarios.

4 Descripción General del Producto

SIGETUR es un sistema web modular basado en una arquitectura cliente-servidor:

- **Capa de Presentación:** Aplicación web responsive accesible en escritorio y móviles (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
- **Capa de Lógica y Persistencia:** Servicios RESTful con base de datos PostgreSQL en 3FN y transacciones ACID.
- **Integraciones Externas:** Pasarela de pagos segura (Niubiz/Culqi/Stripe) y servicios de mensajería transaccional.

4.1 Supuestos y Dependencias

1. Disponibilidad de conexión a internet para turistas y personal de la agencia.
2. Uptime del proveedor de pasarela de pagos $\geq 99,9\%$.
3. Disponibilidad de tarifarios vigentes con aerolíneas, hoteles y operadores turísticos locales.

5 Características de Alto Nivel del Producto

ID	Característica	Descripción Funcional	Usuario	Prioridad
C01	Afiliación de Clientes	Registro de clientes no socios al programa de socios de la agencia.	No Socio	Alta
C02	Registro de Solicitudes	Captura de destino, N° de personas, ciudad/fecha/hora partida y regreso.	Socio	Alta
C03	Emisión de Cotizaciones	Presupuestación de itinerarios y costos unitarios por el agente.	Agente Receptivo	Alta
C04	Aprobación de Cotización	Consulta, selección y conformidad formal de cotizaciones recibidas.	Socio	Alta
C05	Registro de Observaciones	Ingreso de observaciones técnicas o económicas a cotizaciones.	Socio	Alta
C06	Procesamiento de Pagos	Cobro digital con tarjeta/billetera de cotizaciones aprobadas.	Socio	Alta
C07	Auditoría por Fechas	Consulta de cotizaciones canceladas o aceptadas con observaciones por rango de fechas.	Gerente / Agente	Alta

Tabla 6: Catálogo de características de alto nivel de SIGETUR.

6 Otros Requisitos del Producto (Modelo FURPS+)

Los requisitos no funcionales se estructuran según el modelo FURPS+ [5]:

- **Usabilidad (Usability):** Diseño responsive web adaptativo (≥ 360 px) y flujo de solicitud en menos de 4 pasos.
- **Confiabilidad (Reliability):** Disponibilidad mensual del 99,5 % y respaldos diarios automáticos de la base de datos.
- **Rendimiento (Performance):** Tiempos de respuesta $< 1,8$ s en consultas y soporte de 100 usuarios concurrentes.
- **Soporte y Mantenibilidad (Supportability):** Arquitectura en capas desacopladas y logging de auditoría inmutable.
- **Seguridad (+):** Tráfico cifrado HTTPS (TLS 1.3), contraseñas con hash Argon2id y cumplimiento de estándar PCI-DSS.

7 Modelo del Negocio

Siguiendo la metodología de Jesús García Molina et al. [1] ("De los Procesos del Negocio a los Casos de Uso"), se formalizan los procesos organizacionales de PERÚ TOURS.

7.1 Objetivos del Negocio (ON)

- **ON-01: Rapidez:** Reducir el tiempo promedio de cotización a menos de 4 horas hábiles.
- **ON-02: Fidelización:** Incrementar la afiliación de nuevos socios en un 40 % en el primer año.
- **ON-03: Conversión:** Recuperar 25 % de cotizaciones observadas mediante re-negociación ágil.

- **ON-04: Control:** Disponer del 100 % de trazabilidad sobre cotizaciones canceladas o aceptadas con observaciones.

7.2 Actores y Trabajadores del Negocio

- **Actores de Negocio** («Business Actor»): AN-01 Cliente Turista (externo, solicita y contrata) y AN-02 Pasarela Bancaria (entidad financiera externa).
- **Trabajadores de Negocio** («Business Worker»): TN-01 Agente Receptivo (interno operativo) y TN-02 Gerente de Agencia (interno directivo/auditor).

7.3 Casos de Uso del Negocio (CUN) y Diagrama

- **CUN-01: Afiliar Cliente a Socio** | **CUN-02: Cotizar Paquete Turístico**
- **CUN-03: Gestionar Venta y Pago de Paquete** | **CUN-04: Auditar y Controlar Cotizaciones**

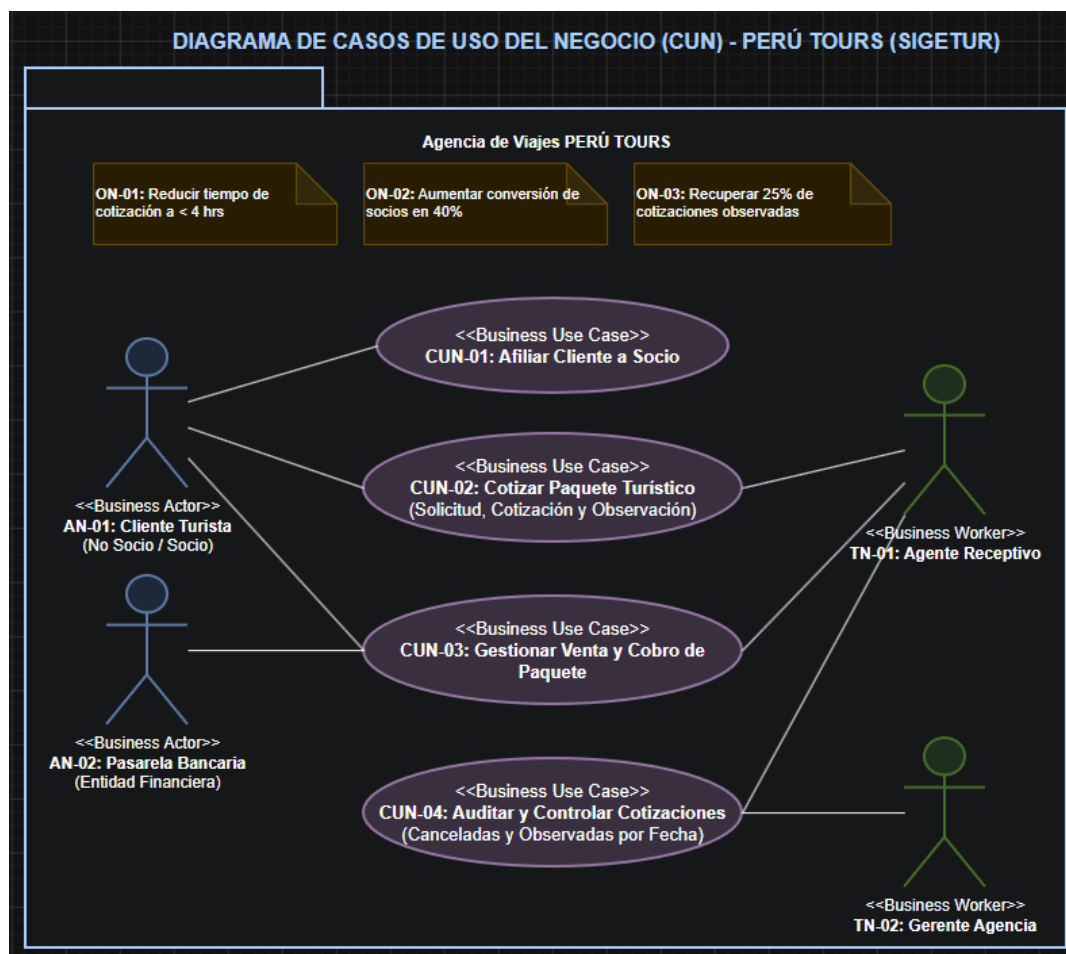


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso del Negocio (CUN) para PERÚ TOURS.

7.4 Diagrama de Actividades con Carriles (Swimlanes)

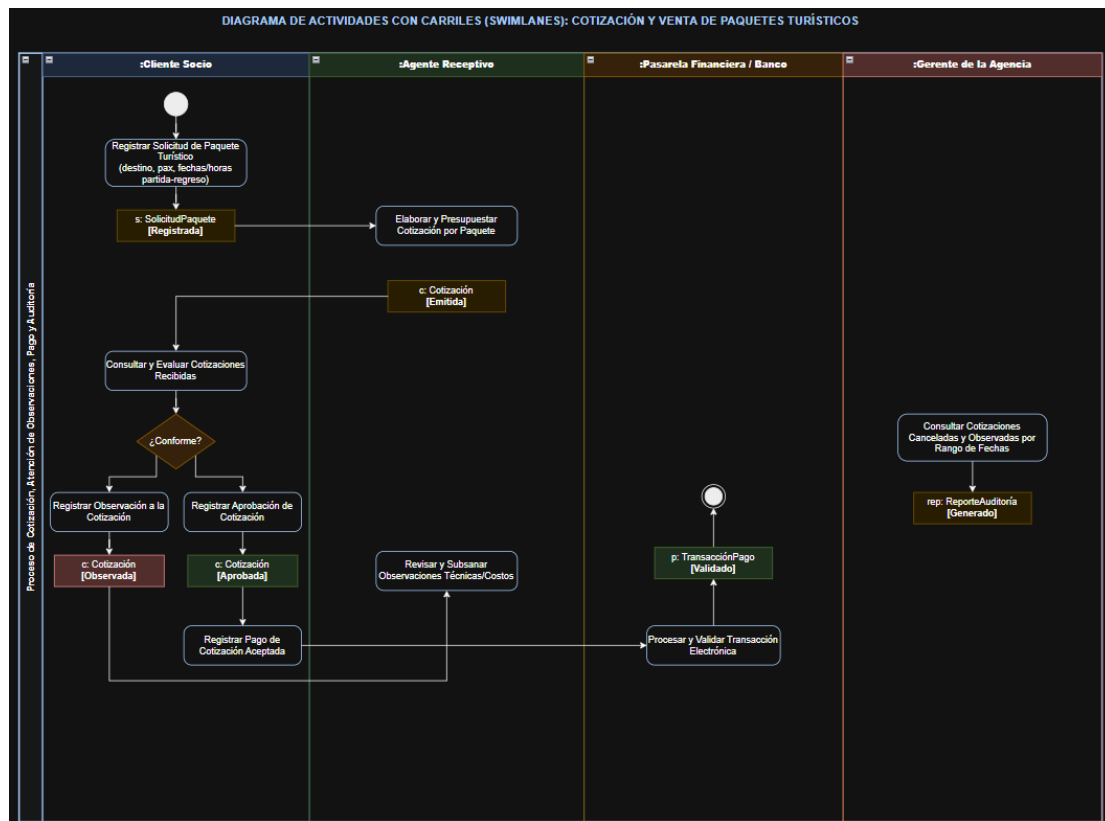


Figura 2: Diagrama de Actividades con Carriles y Estados de Objetos del Negocio.

7.4.1 Flujo y Máquina de Estados del Objeto Cotización

El objeto de negocio *c: Cotización* transita por los siguientes estados controlados:

[Emitida] → [Observada] ⇌ [Reajustada] → [Aprobada] → [Pagada] o bien → [Cancelada]

8 Especificación de Requisitos de Software

Siguiendo las pautas de ingeniería de requisitos del SWEBOK [2], se formalizan los requisitos del sistema:

8.1 Requisitos Funcionales (RF)

Código	Requisito Funcional	Descripción Técnica	Rol
RF01	Afiliación de Clientes	Registro de clientes no socios mediante formulario web validado.	No Socio
RF02	Registro de Solicitudes	Captura de destino, n° personas, fechas y horas de partida y regreso.	Socio
RF03	Emisión de Cotizaciones	Presupuestación de servicios y costos unitarios por el agente receptivo.	Agente
RF04	Consulta de Cotizaciones	Listado interactivo y comparativa de cotizaciones recibidas.	Socio
RF05	Aprobación de Cotización	Registro de aceptación formal de cotización seleccionada.	Socio
RF06	Registro de Observaciones	Ingreso de observaciones descriptivas a cotizaciones de su interés.	Socio
RF07	Procesamiento de Pago	Cobro digital con pasarela segura y emisión de constancia digital.	Socio
RF08	Consulta de Auditoría	Filtrado de cotizaciones canceladas o aceptadas con observaciones por rango de fechas.	Gerente / Agente

Tabla 7: Catálogo de Requisitos Funcionales del sistema SIGETUR.

8.2 Requisitos No Funcionales (RNF) y Reglas de Negocio (RN)

Código	Categoría / Regla	Descripción y Criterio
RNF01	Usabilidad	100 % adaptativo responsive para escritorio y móviles (≥ 360 px).
RNF02	Rendimiento	Tiempos de respuesta $< 1,8$ s en el percentil 95.
RNF03	Seguridad	Cifrado HTTPS (TLS 1.3), control RBAC y passwords con Argon2id.
RN01	Condición de Socio	Solo usuarios en estado Socio activo pueden registrar solicitudes y cotizar.
RN02	Cronología de Viaje	Fecha de regreso estrictamente posterior a fecha de partida (> 48 h anticipación).
RN03	Habilitación de Pago	Solo cotizaciones formalmente Aprobadas pueden recibir pagos.
RN04	Subsanación Observación	Cotizaciones observadas exigen reajuste del agente antes de re-aprobarse.
RN05	Privacidad de Auditoría	Módulo de auditoría por fechas restringido a Gerente y Agente Receptivo.

Tabla 8: Requisitos No Funcionales y Reglas de Negocio.

8.3 Matriz de Trazabilidad: Negocio vs Requisitos

Obj. Negocio	Caso Uso Negocio (CUN)	Característica Visión	Requisito (RF)
ON-02	CUN-01 Afiliación de Clientes	C01 Afiliación	RF01
ON-01	CUN-02 Cotizar Paquete	C02 Solicitud Paquete	RF02
ON-01	CUN-02 Cotizar Paquete	C03 Emisión Cotización	RF03
ON-01	CUN-02 Cotizar Paquete	C04 Consulta / Aprobación	RF04, RF05
ON-03	CUN-02 Cotizar Paquete	C05 Registro Observación	RF06
ON-01, ON-02	CUN-03 Venta y Pago	C06 Procesamiento Pago	RF07
ON-04	CUN-04 Auditar Cotizaciones	C07 Auditoría por Fechas	RF08

Tabla 9: Matriz de trazabilidad integral entre el Negocio y el Software.

Referencias

- [1] Jesús García Molina, M. José Ortín, Begoña Moros, Joaquín Nicolás, and Ambrosio Toval. De los procesos del negocio a los casos de uso. *Universidad de Murcia*, 2000.
- [2] IEEE Computer Society. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWE-BOK v4)*. IEEE Computer Society, 2024.
- [3] Ivar Jacobson, Grady Booch, and James Rumbaugh. *El Proceso Unificado de Desarrollo de Software*. Addison-Wesley, 2000.
- [4] MINCETUR. Reglamento de agencias de viajes y turismo, d.s. n° 005-2020-mincetur, 2020.
- [5] Roger S. Pressman and Bruce R. Maxim. *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill Education, 8va edition, 2015.